Práctica 7

Nolan Tannion Rodríguez

Computación Avanzada
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

Utilizando el Modelo de Ising se comparan las curvas de histéresis para distintas temperaturas y cantidad de pasos a lo largo de una variación de H. Se representa la superficie $M - H - T$ y se calculan la susceptibilidad y el calor específico para el modelo en 2D y 3D. El área de la curva de histéresis disminuye al aumentar la temperatura y el número de pasos. El calor específico y la susceptibilidad obtenidas en los modelos de ambas dimensiones se encuentran en el mismo rango $\sim 0{,}01$.

1. Introducción y teoría

1.1. Modelo de Ising

Considerando una red discreta de espines $s_i = \pm 1$ situados en los nodos de una red bidimensional, donde cada espín interactúa únicamente con sus primeros vecinos.

La energía del sistema en presencia de un campo magnético externo H viene dada por el Hamiltoniano:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - \mu H \sum_i s_i, \tag{1}$$

donde J es la constante de acoplamiento (ferromagnética si $J > 0$), μ el momento magnético y la suma $\langle i, j \rangle$ se extiende sobre pares de primeros vecinos.

1.1.1. Probabilidades

A temperatura finita, el sistema evoluciona según la distribución de Boltzmann. En simulaciones de Monte Carlo, esta distribución se implementa mediante el algoritmo de Metropolis, en el cual un cambio de espín se acepta con probabilidad:

$$P(\Delta E) = \begin{cases} 1, & \Delta E \leq 0, \\ \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right), & \Delta E > 0, \end{cases} \tag{2}$$

donde ΔE es la variación de energía asociada al cambio y k_B la constante de Boltzmann.

1.1.2. Caso 2D

En una red cuadrada bidimensional, cada espín tiene 4 primeros vecinos. Este sistema presenta una transición de fase de segundo orden a una temperatura crítica exacta [4]:

$$T_c^{2D} \approx 2{,}269 \, \frac{J}{k_B}. \tag{3}$$

1.1.3. Caso 3D

En una red cúbica tridimensional, cada espín interactúa con 6 primeros vecinos.

- Número de vecinos: 6
- Número total de espines: $N = L^3$

A diferencia del caso bidimensional, el modelo tridimensional no admite solución exacta, pero se conoce numéricamente, [3]. Presenta una transición de fase en:

$$T_c^{3D} \approx 4{,}51 \, \frac{J}{k_B}. \tag{4}$$

1.2. Magnetización

La magnetización macroscópica por espín se define como:

$$M = \frac{1}{N} \sum_i s_i, \tag{5}$$

donde N es el número total de espines del sistema.

1.2.1. Histéresis

A bajas temperaturas, el sistema presenta orden ferromagnético, caracterizado por una magnetización distinta de cero incluso en ausencia de campo externo. En este régimen, al variar cíclicamente el campo magnético, el sistema no responde de manera instantánea, dando lugar a la histéresis. Se manifiesta como un bucle en la curva $M(H)$, reflejando la dependencia del estado del sistema de los estados previos.

La histéresis es consecuencia de la presencia de múltiples mínimos locales de energía y de la dinámica no instantánea del sistema. El área del ciclo de histéresis:

$$A = \oint M(H) \, dH, \tag{6}$$

proporciona una medida de la irreversibilidad del proceso. Este área depende del numero de pasos, ya que si al modificar el campo H se dispone de un gran número de pasos el sistema tenderá a una configuración más estable, mientras que con pocos pasos el sistema no tiene suficiente tiempo para evolucionar y se queda bloqueado en un estado.

En el límite de altas temperaturas, el sistema pierde orden y se comporta como un material paramagético, desapareciendo el ciclo de histéresis y recuperándose de manera reversible similar a una tangente hiperbólica.

1.3. Susceptibilidad y calor específico

En el ensamble canónico, tanto la susceptibilidad magnética como el calor específico pueden expresarse en términos de fluctuaciones de magnitudes macroscópicas. Estas relaciones son consecuencia del **teorema de fluctuación-disipación** [1] [2], que conecta las fluctuaciones en equilibrio con la respuesta del sistema a perturbaciones externas.

La susceptibilidad por espín viene dada por:

$$\chi = \frac{1}{k_B T} \left(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \right), \tag{7}$$

donde M es la magnetización por espín. En ausencia de campo externo ($H = 0$), debido a la simetría $M \leftrightarrow -M$, se utiliza:

$$\chi = \frac{1}{k_B T} \left(\langle M^2 \rangle - \langle |M| \rangle^2 \right). \tag{8}$$

El calor específico por espín se obtiene a partir de las fluctuaciones de la energía:

$$C_V = \frac{1}{k_B T^2} \left(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \right), \tag{9}$$

donde E es la energía por espín.

Estas expresiones permiten calcular ambas magnitudes directamente a partir de promedios obtenidos en simulaciones de Monte Carlo, sin necesidad de derivadas numéricas.

2. Implementación

2.1. Algoritmo de Metrópolis

El algoritmo de Metrópolis permite generar configuraciones de espines distribuidas según la distribución de Bol-

tzmann mediante actualizaciones locales.

1. **Inicialización:** Se construye una red de espines $s_i = \pm 1$, típicamente aleatoria u ordenada.
2. **Selección de espín:** Se elige un sitio i de la red (de forma secuencial o aleatoria).
3. **Variación de energía:** Se calcula el cambio de energía asociado a invertir el espín
4. **Criterio de aceptación:** El cambio se acepta si disminuye la energía y sino se pesa con un factor de Boltzmann.
5. **Actualización:** Si el cambio es aceptado, se invierte el espín $s_i \to -s_i$.
6. **Barrido (Paso Monte Carlo):** Se repite el proceso para todos los espines del sistema (un barrido completo).

El algoritmo satisface el balance detallado y converge a la distribución de Boltzmann, aunque presenta ralentización cerca de la temperatura crítica.

2.2. Simulación de histéresis

Barrido de campo: se define un ciclo completo $H_{\text{up}} \to H_{\text{down}}$, lo que permite observar histéresis al no reinicializar la configuración de espines.

Uso de Numba: las funciones `delta_E`, `barrido`, `magnetizacion` se decoran con `@njit` para acelerar la simulación.

Condiciones periódicas: se implementan mediante índices módulo N.

Cálculo del área de histéresis: se integra numéricamente la curva $M(H)$ usando la regla del trapecio, separando las ramas de subida y bajada.

Dependencia con los pasos: se estudia la dependencia de las curvas con el número de pasos fijo.

```python
# Parametros principales
N = 8
J = 1.0
kB = 1.0
mu = 1.0
T = 0.25
pasos_mc = [1, 10, 100, 1000, 10000]

# Barrido del campo (subida + bajada)
H_up = np.arange(-10, 11, 1)
H_down = np.arange(10, -11, -1)
HH = np.concatenate([H_up, H_down])
```

```python
@njit
def barrido(espin, H, T):
    N = len(espin)
    for i in range(N):
        for j in range(N):
            dE = delta_E(espin, i, j, H, T)
            if dE < 0 or np.random.random() < np.exp(-dE/(kB*T)):
                espin[i, j] *= -1
```

```python
# Simulacion
plt.figure(figsize=(10, 6))

for pasos in pasos_mc:
    # Inicializamos con saturacion positiva cada ciclo
    espin = np.ones((N, N))

    M_T = []

    for h in HH:
        M_acc = 0

        # Evolucion y promediado para cada valor de H
        for _ in range(pasos):
            barrido(espin, h)
            M_acc += magnetizacion(espin)

        # Guardamos el promedio de magnetizacion para este campo H
        M_T.append(M_acc / pasos)

    plt.plot(HH, M_T, '-o', label=f'Pasos = {pasos}')
```

2.2.1. Dependencia con la temperatura

```python
TT = np.array([0.1, 0.25, 1.3, 5])
pasos_mont = 8*N**2
# Bucle principal
for temperatura in TT:
    E_T, M_T = [], []

    for i, h in enumerate(HH):
        M_acc = 0
        E_acc = 0

        for _ in range(pasos_mont):
            barrido(espin, h, temperatura)
            M_acc += magnetizacion(espin)
            E_acc += energia(espin, h)

        M_T.append(M_acc / pasos_mont)
        E_T.append(E_acc / pasos_mont)
```

2.2.2. Cálculo del Área

```python
# Calculo del area de histeresis
n = len(H_up)

H_up_vals = HH[:n]
M_up_vals = M_T[:n]

H_down_vals = HH[n:]
M_down_vals = M_T[n:]

A_up = trapezoid(M_up_vals, x=H_up_vals)
A_down = trapezoid(M_down_vals, x=H_down_vals)

A_histeresis = abs(A_up + A_down)
```

2.3. Superficie $M(H,T)$

El siguiente código representa la magnetización como función del campo externo H y la temperatura T, generando una superficie tridimensional que permite visualizar la histéresis en el sistema.

2 Variables: se construye una malla bidimensional de temperaturas y campos para estudiar la evolución de la magnetización en todo el espacio de parámetros.

Histéresis explícita: se calculan por separado las ramas de subida ($H_\uparrow$) y bajada ($H_\downarrow$), almacenando dos superficies distintas.

Visualización 3D: se emplea `plot_surface` para representar las dos ramas de la histéresis en el espacio (H, T, M).

```python
# Malla de temperaturas y campos
TT = np.linspace(1.0, 3.0, 20)
```

```python
Hu = np.linspace(-2, 2, 80)
Hd = np.linspace(2, -2, 80)

# Matrices para almacenar resultados
Mu = np.zeros((len(TT), len(Hu)))
Md = np.zeros((len(TT), len(Hd)))

pasos = 5 * N * N
```

```python
# Barrido en temperatura
for i, T in enumerate(TT):

    # Rama de subida
    for j, H in enumerate(Hu):
        for _ in range(pasos):
            barrido(espin, H, T)
        Mu[i, j] = magnetizacion(espin)

    # Rama de bajada
    for j, H in enumerate(Hd):
        for _ in range(pasos):
            barrido(espin, H, T)
        Md[i, j] = magnetizacion(espin)
```

```python
# Construccion de la superficie
Xa, Y = np.meshgrid(Hu, TT)
Xd, _ = np.meshgrid(Hd, TT)

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': '3d'})

ax.plot_surface(Xa, Y, Mu, alpha=0.7)
ax.plot_surface(Xd, Y, Md, alpha=0.7)

ax.set_xlabel("H")
ax.set_ylabel("T")
ax.set_zlabel("M")
```

2.4. Cálculo de χ y C_V

Barrido en temperatura: se recorre un rango alrededor de T_c para identificar el comportamiento crítico.

Estabilización y medida: se distinguen pasos iniciales para alcanzar el equilibrio `n_est` y pasos posteriores para promediar `n_med`.

Media móvil: para reducir el ruido estadístico se hace una media móvil de 5 elementos.

```python
TT = np.linspace(1.4, 3.5, 60)

n_est = 5*N*N
n_med = 12*N*N

Chi_T = []
Cv_T  = []
```

```python
for T in TT:

    espin = np.random.choice([-1.0, 1.0], size=(N, N))

    # termalizacion
    for _ in range(n_est):
        barrido(espin, H, T)

    M_acc = E_acc = 0.0
    M2_acc = E2_acc = 0.0

    for _ in range(n_med):

        for _ in range(2):
            barrido(espin, H, T)

        M = magnetizacion(espin)
        E = energia(espin, H)

        M_acc  += abs(M)
        M2_acc += M*M
        E_acc  += E
        E2_acc += E*E
```

```python
    M_pr  = M_acc / n_med
    M2_pr = M2_acc / n_med
    E_pr  = E_acc / n_med
    E2_pr = E2_acc / n_med

    chi = (1/(kB*T)) * (M2_pr - M_pr**2)
    cv  = (1/(kB*T**2)) * (E2_pr - E_pr**2)/N**2

    Chi_T.append(chi)
    Cv_T.append(cv)
```

```python
def media_movil(x, w):
    return np.convolve(x, np.ones(w)/w, mode='same')

# suavizado
Susc = media_movil(Chi_T, w=5)
Calorv = media_movil(Cv_T, w=5)
```

2.5. Generalización a 3D

Para el cálculo en 3D se añade otro índice a las funciones que recorren todos los elementos y se ajustan las dimensiones de los arrays necesarios.

3. Resultados

3.1. Ciclo de Histéresis

La Figura (1)muestra las curvas para las distintas temperaturas utilizadas.

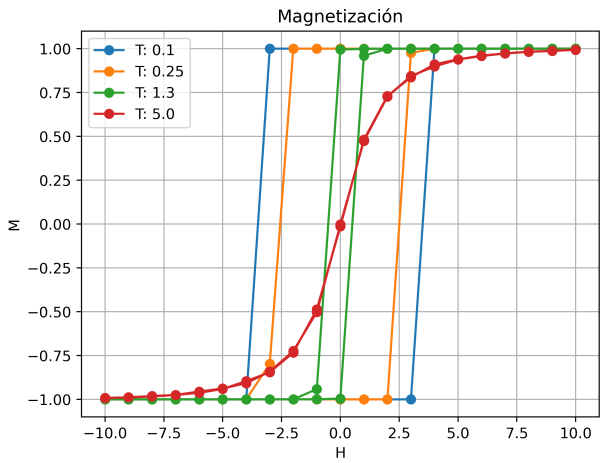

Figura 1: Curvas de magnetización para T = [0.1, 0.25, 1.3, 5]

Se puede ver la superficie $M - H - T$ en la Figura (2), donde se aprecia el acercamiento entre ambas superficies al aumentar T, partiendo de una región con ambos distantes hasta juntarse en el máximo de T.

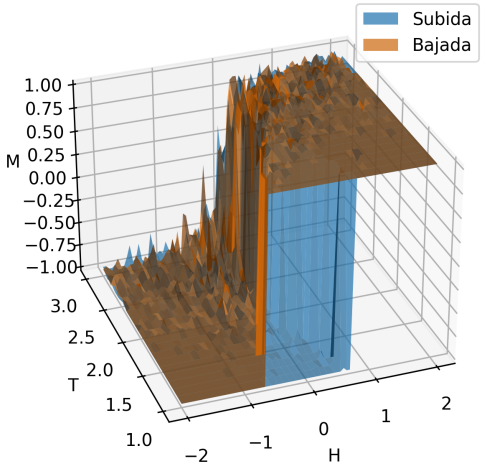

Figura 2: Representación de la magnetización como superficie tridimensional que depende de H y T. Se tiene en cuenta la subida y bajada para comparar la histéresis.

3.1.1. Área de la curva cerrada

La naturaleza aleatoria del fenómeno genera fluctuaciones en los resultados. Sin embargo estos son coherentes con lo esperado. El área del ciclo se hace cada vez menor debido a que a mayor temperatura. En la última ejecución se obtuvo:

- $T = 0{,}1; \quad I = 14{,}00$
- $T = 0{,}25; \quad I = 10{,}22$
- $T = 1{,}3; \quad I = 2{,}08$
- $T = 5{,}0; \quad I = 0{,}016$

El área también disminuye al aumentar el número de pasos como se aprecia en la Figura (3). Esto coincide con el resultado esperado, ya que el sistema tiene mayor cantidad de oportunidades para llegar a un sistema más estable en cada incremento de H.

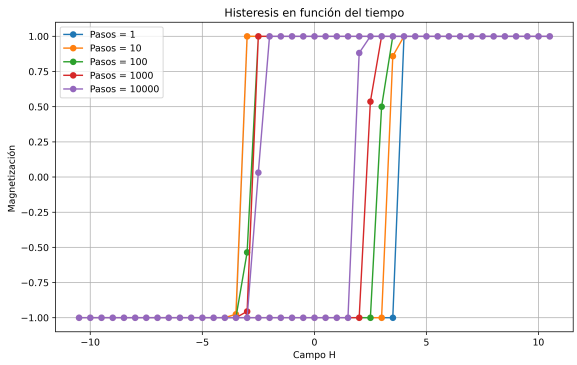

Figura 3: Curvas de histéresis obtenidas para distintos pasos en cada H.

3.2. Susceptibilidad y Calor específico

3.2.1. 2D

Representando en función de la temperatura se obtiene la Figura (4).

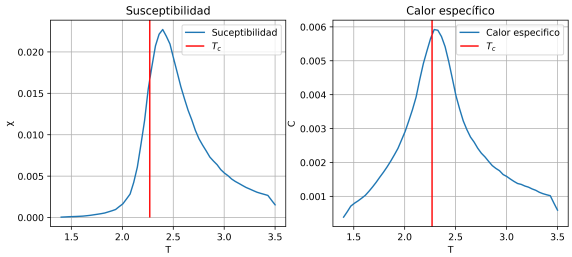

Figura 4: El panel de la izquierda muestra la susceptibilidad frente a la temperatura. La derecha representa el calor específico. En ambos casos se indica con una linea roja la temperatura crítica teórica.

El máximo de la capacidad calorífica coincide aproximadamente con el valor de la temperatura crítica. El de la susceptibilidad se encuentra a una temperatura ligeramente mayor, esto se debe a la dimensión finita de nuestro sistema.

La media móvil nos permite ver los resultados con menor ruido estadístico en un sistema con un tamaño relativamente pequeño a costa de ensanchar el pico máximo para la susceptibilidad, que teóricamente debería ver una subida con una pendiente aproximadamente vertical.

3.2.2. 3D

Al añadir una dimensión el coste computacional es notablemente más elevado, siendo muy notables los incrementos aunque pequeños. La susceptibilidad y capacidad calorífica obtenidas en este caso se aprecian en la Figura (5).

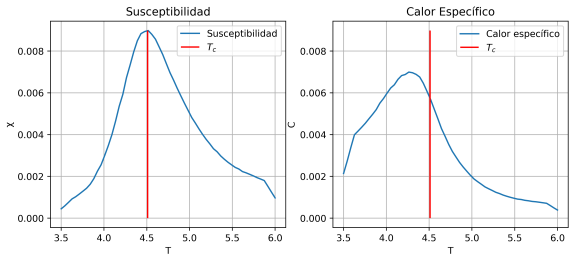

Figura 5: Modelo de Ising en 3D. El panel de la izquierda muestra la susceptibilidad frente a la temperatura. La derecha representa el calor específico. En ambos casos se indica con una linea roja la temperatura crítica teórica.

En este caso el pico coincidente con la temperatura crítica ha sido en la susceptibilidad y la capacidad calorífica se encuentra desplazada. De nuevo son fenómenos causados por las limitaciones numéricas de nuestro modelo.

Comparando con los resultados en dos dimensiones, se encuentran en el mismo orden de magnitud. La susceptibilidad en 2D es ligeramente mayor que en 3D debido a los efectos numéricos (distinto N y distinto número de pasos para Montecarlo) mientras que el calor específico por espín es aproximadamente igual en ambos casos.

4. Conclusiones

El Modelo de Ising y el algoritmo de Metrópolis nos permiten simular un sistema partiendo de unas reglas sencillas y obtener unos resultados consistentes.

Se ha conseguido observar la disminución del área de la curva de histéresis para el aumento de temperatura y número de pasos. El calor específico y susceptibilidad, ambos por unidad de espín, siguen el comportamiento esperado, teniendo en cuenta las el tamaño finito y la estadística.

El modelo se vuelve muy costoso computacionalmente al aumentar el número de espines, lo que ha sido especialmente notable en el modelo en 3 dimensiones. Sin embargo con una cantidad moderada se han podido conseguir obtener resultados coherentes con las predicciones teóricas.

Referencias

[1] Herbert B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. Wiley, New York, 2 edition, 1985.

[2] Ryogo Kubo. Statistical-mechanical theory of irreversible processes. i. general theory and simple applications to magnetic and conduction problems. *Journal of the Physical Society of Japan*, 12(6):570–586, 1957.

[3] B. Liu and Moshe Gitterman. The critical temperature of two-dimensional and three-dimensional ising models. *American Journal of Physics*, 71:806–808, 08 2003.

[4] Universidad Nacional Autónoma de México. *Modelo de Ising*. s.f. Consultado el 21 de abril de 2026.